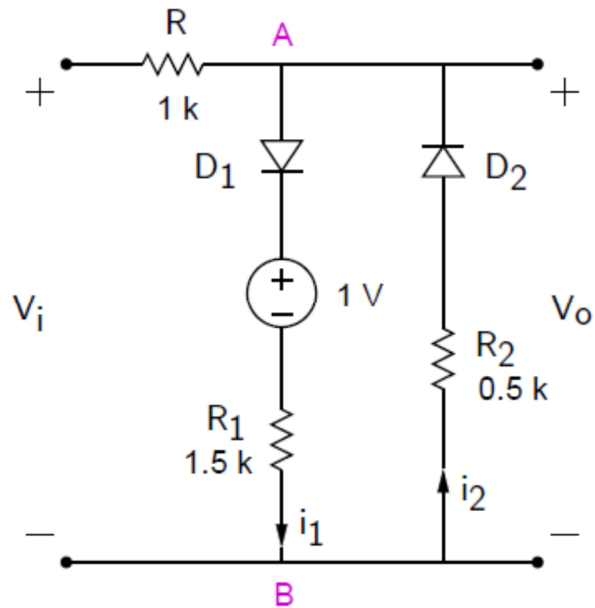


P1.



- Trazar la característica V_o contra V_i si se usa el modelo de caída constante $V_D = 0.7 \text{ V}$ para el diodo en directa.
- Graficar V_o si V_i es una onda triangular: -5V a $+5\text{V}$ a 1000 Hz .

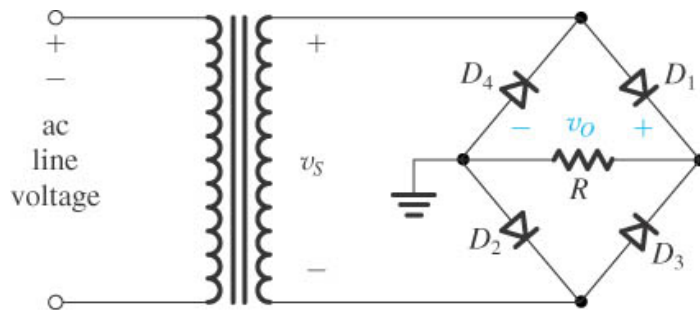
Literal a)

Para $V_i \leq -0.7 \text{ V}$, $\Rightarrow V_o = (V_i + 0.7)R_2 / (R + R_2) - 0.7$

Para $-0.7 \text{ V} < V_i < +1.7 \text{ V}$, $\Rightarrow V_o = V_i$

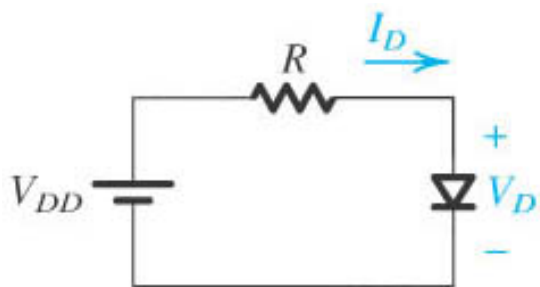
Para $V_i > 1.7 \text{ V}$, $\Rightarrow V_o = (V_i - 1.7)R_1 / (R + R_1) + 1 \text{ V}$

P2. En el circuito mostrado, un estudiante de ELC-115 usa el transformador del laboratorio 2B para construir un rectificador de onda completa ($R = 2k$). Sin embargo, los resultados no son los esperados. La potencia en el toma es senoidal con una frecuencia de 60 Hz. Usando el modelo del diodo ideal, predecir la salida que sería observada en el osciloscopio si todo está bien excepto:



- a) Todo funciona normalmente
- b) El transformador no está conectado
- c) El diodo D1 es un corto-circuito.
- d) El diodo D4 es un corto-circuito.
- e) El diodo D1 está abierto.
- f) El diodo D4 está abierto.
- g) El diodo D1 está invertido
- h) Todos los diodos están invertidos
- i) La resistencia está quemada y es un circuito abierto

P3. Revise el análisis gráfico para el circuito mostrado con $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$ y $R = 500 \text{ ohm}$.



- a) Se tiene un diodo para el cual $I_S = 1E-14$ y $n = 1$. Use métodos numéricos para resolver para la corriente y el voltaje del diodo. Continúe el proceso iterativo hasta que el error en el voltaje sea menor que 0.2 mV.

$$I_s := 10^{-14} \quad V_T := 0.025$$

$$V_{DD} := 1.5 \quad R := 500$$

primera iteración

$$V_1 := 0.7 \quad I_1 := \frac{V_{DD} - V_1}{R} \quad I_1 = 1.6 \cdot 10^{-3}$$

$$V_2 := V_T \cdot \ln\left(\frac{I_1}{I_s}\right) \quad V_2 = 0.645 \quad V_2 - V_1 = -0.055$$

$$I_2 := \frac{V_{DD} - V_2}{R} \quad I_2 = 1.71 \cdot 10^{-3}$$

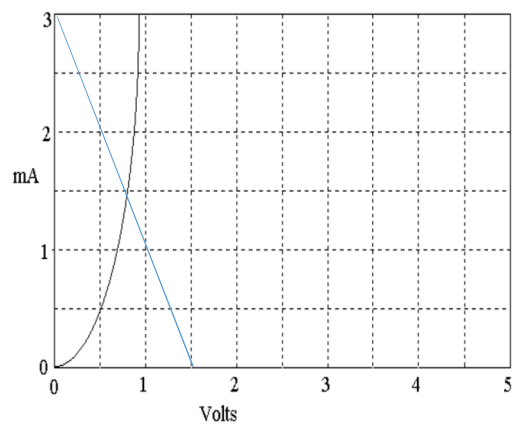
$$V_3 := V_T \cdot \ln\left(\frac{I_2}{I_s}\right) \quad V_3 = 0.647 \quad V_3 - V_2 = 1.663 \cdot 10^{-3}$$

$$I_3 := \frac{V_{DD} - V_3}{R} \quad I_3 = 1.707 \cdot 10^{-3}$$

$$V_4 := V_T \cdot \ln\left(\frac{I_3}{I_s}\right) \quad V_4 = 0.647 \quad V_4 - V_3 = -4.868 \cdot 10^{-5}$$

$$I_D = 1.71 \text{ mA}; V_D = 0.647 \text{ V}$$

- b) Resuelva el circuito usando técnicas gráficas. Asuma que se usa un diodo que tiene la característica V-I dada en la figura siguiente. Encuentre la corriente y el voltaje en el diodo.



De la figura se puede estimar que $I_D \approx 1.5 \text{ mA}$ y $V_D \approx 0.75 \text{ V}$

P4.

- a) El circuito del problema 2 se usa con un valor de $R = 100$. Si el voltaje de entrada de la línea fluctúa hasta en un $\pm 10\%$. Encuentre el PIV de los diodos

$$V_s := 6.9 \quad f := 60 \quad R := 100$$

$$V_p := V_s \cdot \sqrt{2} \quad V_p = 9.758$$

$$PIV := V_p \cdot 1.1 \quad PIV = 10.734$$

- b) Aumente el circuito con un condensador escogido para obtener un voltaje de rizado de un 5% de la salida pico.

literal b

$$V_r := \frac{5}{100} \cdot V_p \quad V_r = 0.488$$

$$C := \frac{V_p}{V_r \cdot 2 \cdot f \cdot R} \quad C = 1.667 \cdot 10^{-3} \quad \frac{V_p}{2 \cdot f \cdot R \cdot C} = 0.488$$

$$V_{DC} := V_p - 0.5 \cdot V_r \quad V_{DC} = 9.514 \quad R = 100$$

$$I_{DC} := \frac{V_{DC}}{R} \quad I_{DC} = 0.095$$

Partnumber	Nominal Zener Voltage ¹⁾	Test Current	Maximum Dynamic Impedance			Maximum Reverse Leakage Current		Surge current	Maximum Regulator Current ²⁾
			$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$	I_{ZK}	I_R	Test Voltage V_R		
	$V_Z @ I_{ZT}$	I_{ZT}	Ω	Ω	mA	μA	V	$I_R @ T_{amb} = 25^\circ C$	$I_{ZM} @ T_{amb} = 50^\circ C$
	V	mA	Ω	Ω	mA	μA	V	mA	mA
1N4728A	3.3	76	10	400	1	100	1	1380	276
1N4729A	3.6	69	10	400	1	100	1	1260	252
1N4730A	3.9	64	9	400	1	50	1	1190	234
1N4731A	4.3	58	9	400	1	10	1	1070	217
1N4732A	4.7	53	8	500	1	10	1	970	193
1N4733A	5.1	49	7	550	1	10	1	890	178
1N4734A	5.6	45	5	600	1	10	2	810	162
1N4735A	6.2	41	2	700	1	10	3	730	146
1N4736A	6.8	37	0.5	700	1	10	4	660	133

- c) Se usa un diodo zener 1N4733A para regular la salida a 5 V. Asuma que la corriente I_S en el circuito regulador es aproximadamente la misma corriente DC del literal b.
- d) ¿Cuál es la máxima carga (en mA) que puede manejar el Zener?
- e) ¿Cuál es la potencia máxima disipada por el Zener para todo el rango de carga: 0-carga máxima.

$$V_{ZT} := 5.1 \quad I_{ZT} := \frac{49}{1000} \quad r_z := 7 \quad V_{zo} := V_{ZT} - I_{ZT} \cdot r_z \quad V_{zo} = 4.757$$

para $V_L = 5$ necesitamos

$$I_{ZT} \cdot r_z = 0.343$$

$$I_{ZQ} := \frac{5 - V_{zo}}{r_z} \quad I_{ZQ} = 0.035 \quad \text{si} \quad I_{ZK} := \frac{1}{1000}$$

carga maxima

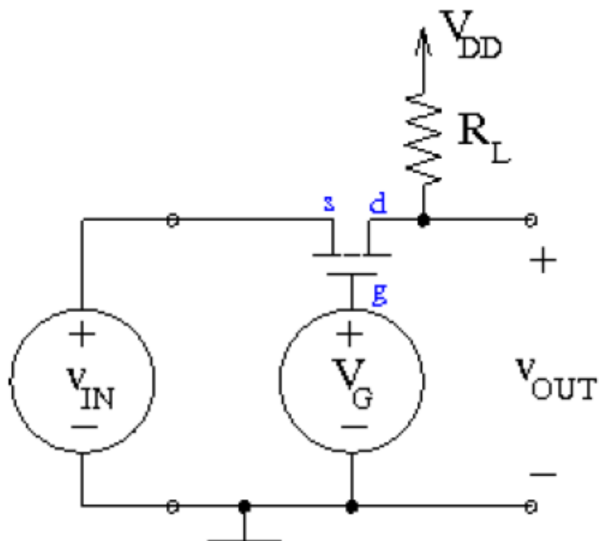
$$I_{DC} - I_{ZK} = 0.094$$

pote max disipada zener

$$V_{zmax} := V_{zo} + r_z \cdot I_{DC} \quad V_{zmax} = 5.423$$

$$P_{Dmax} := V_{zmax} \cdot I_{DC} \quad P_{Dmax} = 0.516$$

PROBLEMA 5



En el circuito mostrado se utiliza un MOSFET canal n de enriquecimiento para el cual:

$$k_n (W/L) = K_n = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$V_t = 1 \text{ V}$$

Además

$$-1 \text{ V} \leq V_{IN} \leq +1 \text{ V}$$

$$R_L = 1 \text{ kohm}$$

- a) Encontrar el valor mínimo de V_G para mantener al transistor fuera de la región de corte (apagado).

$$K_n := 0.001 \quad V_t := 1 \quad V_{INmin} := -1 \quad V_{INmax} := 1$$

Valor mínimo de VGG para salir de corte

$$V_{Gmin} := V_{INmax} + V_t \quad V_{Gmin} = 2$$

- b) Asumiendo que se selecciona $V_G = 5$ V, ¿Cuál es el valor mínimo de V_{DD} para mantener al MOSFET en saturación?

$$V_{DDmin} = \underline{\underline{16.5 \text{ V}}} \quad (10\%)$$

$$\text{Literal b)} \quad V_G := 5 \quad R_L := 1000$$

$$V_{GSmin} := V_G - V_{INmax} \quad V_{GSmin} = 4$$

$$V_{GSmax} := V_G - V_{INmin} \quad V_{GSmax} = 6$$

$$V_{DDmin} = I_D R_L + V_{GSmin}$$

$$V_{DDmin} := \left[0.5 \cdot K_n \cdot (V_{GSmax} - V_t)^2 \right] \cdot R_L + V_{GSmin}$$

$$V_{DDmin} = 16.5$$

Esta solución es levemente más compleja que la versión desarrollada en la clase del 08/10/2014, y se basa en la relación entre los tres electrodos del MOSFET en las condiciones límites de saturación:

$$v_{DSmin} = V_{GS} - V_t = V_{OV}$$

Por lo tanto, si planteamos la suma de caídas de tensión entre la compuerta (V_G) y V_{DDmin} , se tiene:

$$V_{DDmin} = V_G - V_t + I_{Dmax} R_L$$

Donde:

$$I_{Dmax} = \frac{1}{2} K_N (V_{GSmax} - V_t)^2$$

c) Calcular I_D si el punto de operación $V_{IN} = 0$ V; $V_G = 5$ V; $V_{DD} = 20$ V

escoger el punto de operacion con $V_{in} = 0$

$$V_{in} := 0 \quad V_{GS} := V_G - V_{in} \quad V_{GS} = 5 \quad V_{DD} := 20$$

$$I_D := \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_t)^2 \quad I_D = 8 \cdot 10^{-3}$$

$$V_{DS} := V_{DD} - I_D \cdot R_L \quad V_{DS} = 12 \quad > V_{DSmin} = V_{OV} = V_{GS} - V_t$$

por lo tanto ¡SATURACIÓN!

d) Calcular I_D si el punto de operación $V_{IN} = 0$ V; $V_G = 5$ V; $V_{DD} = 4$ V

Literal d) $V_{DD} := 4 \quad V_{GS} = 5 \quad V_{OV} := V_{GS} - V_t \quad V_{OV} = 4$

si asumimos saturación I_D es igual al literal anterior

$$V_{DS} := V_{DD} - I_D \cdot R_L \quad V_{DS} = -4 \quad \text{por lo tanto no se encuentra en saturación}$$

Planteando las ecuaciones para la región triodo

$$I_D = K_n V_{OV} V_{DS} - \frac{1}{2} K_n V_{DS}^2$$

$$V_{DD}/R_L - V_{DS}/R_L = K_n V_{OV} V_{DS} - \frac{1}{2} K_n V_{DS}^2$$

$$\frac{1}{2} K_n V_{DS}^2 - (V_{DS}/R_L + K_n V_{OV} V_{DS}) + V_{DD}/R_L = 0$$

Planteando solución de V_{DS}

$$a := \frac{1}{2} K_n \quad b := -\left(\frac{1}{R_L} + K_n V_{OV}\right) \quad c := \frac{V_{DD}}{R_L}$$

$$x_1 := \frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c})}{2 \cdot a} \quad x_1 = 0.877$$

$$x_2 := \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c})}{2 \cdot a} \quad x_2 = 9.123 \quad \text{esta solución no es posible}$$

$$V_{DS} := x_1 \quad I_D := K_n \left[(V_{OV}) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \quad I_D = 3.123 \cdot 10^{-3}$$